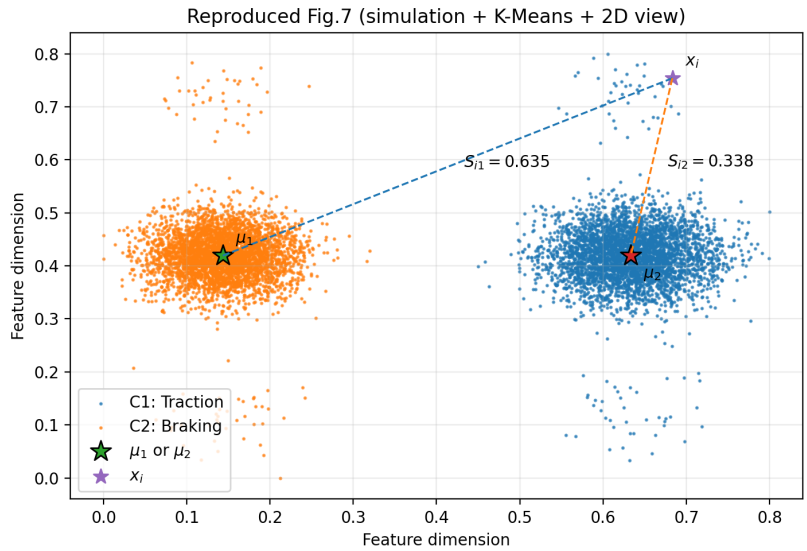

图 1: Simulation + K-Means + PCA 2D view 的聚类可视化结果（fig71）。散点为样本在二维投影空间的坐标，颜色表示 K-Means 的簇标签；星号为簇中心；紫色星号为选取的样本点 x_i，虚线段及标注为其到两个簇中心的欧氏距离 S_{i1}, S_{i2}。

图 1 的生成流程（对应当前代码逻辑） 首先构造每个时刻的本地原始特征向量

$$x_i = \left[U_{\text{sub}}(i),\ \frac{\mathrm{d}U_{\text{sub}}}{\mathrm{d}t}(i),\ I_{\text{sub}}(i)\right]^\top \in \mathbb{R}^3, \tag{1}$$

其中 U_{sub}、$\mathrm{d}U_{\text{sub}}/\mathrm{d}t$ 与 I_{sub} 由仿真随机生成（牵引/制动工况分段切换，并加入噪声）。对特征做标准化得到

$$\tilde{x}_i = \frac{x_i - \mu_x}{\sigma_x}, \tag{2}$$

并在 $\{\tilde{x}_i\}$ 上执行 K-Means 聚类（$K = 2$），得到簇标签 $c_i \in \{1, 2\}$ 与簇中心

$$\tilde{\mu}_k = \frac{1}{|\mathcal{C}_k|} \sum_{i \in \mathcal{C}_k} \tilde{x}_i, \quad k \in \{1, 2\}. \tag{3}$$

PCA 投影（用于二维可视化） 由于原始特征为三维，图 1 仅用于可视化，因此将标准化后的点云通过 PCA 投影到二维。记样本协方差为

$$\Sigma = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(\tilde{x}_i - \bar{\tilde{x}})(\tilde{x}_i - \bar{\tilde{x}})^\top, \tag{4}$$

取 Σ 的前两大特征值对应的单位特征向量组成投影矩阵

$$W_2 = [w_1, w_2] \in \mathbb{R}^{3\times 2}, \tag{5}$$

则二维坐标（PCA 得分）为

$$z_i = W_2^\top \tilde{x}_i \in \mathbb{R}^2, \qquad z_{\mu_k} = W_2^\top \tilde{\mu}_k \in \mathbb{R}^2. \tag{6}$$

代码中进一步对 $\{z_i\}$ 与 $\{z_{\mu_k}\}$ 做 Min-Max 缩放到 $[0, 0.8]$ 区间，以匹配图形展示尺度（因此坐标上限出现 0.8；该数值是显示尺度设定，并非物理量）。

距离标注 在二维可视化空间中选取一个样本点 x_i（图中紫色星号），计算其到两个簇中心的欧氏距离并绘制虚线：

$$S_{i1} = \|z_i - z_{\mu_1}\|_2, \qquad S_{i2} = \|z_i - z_{\mu_2}\|_2. \tag{7}$$

需要强调的是，PCA 坐标是原特征的线性组合，主要用于展示聚类分布形态，本身不具备直接物理量含义。